

2.3.1 Consumentensurplus

Je wilt naar een gamebeurs. Je hebt maximaal € 30 voor een kaartje over. Aan de kassa betaal je € 20. Je krijgt geen € 10 cadeau. Toch voelt de aankoop gunstig: het bezoek is voor jou meer waard dan je betaalt.

Lesdoelen

Je kunt bij een gegeven prijs de gevraagde hoeveelheid berekenen; de vraaglijn en prijslijn tekenen; het consumentensurplus aflezen en berekenen; en uitleggen wat dit voordeel voor de kopers betekent.

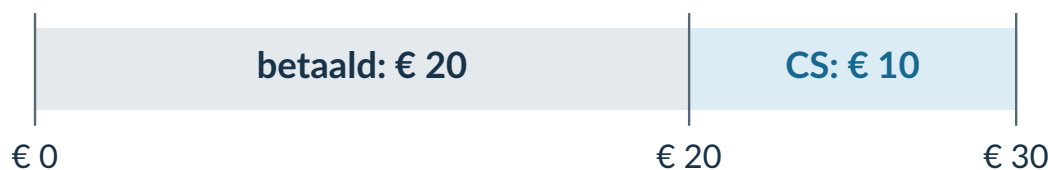
Van betalingsbereidheid naar voordeel

Je **betalingsbereidheid** is het bedrag dat je maximaal voor een product wilt betalen. Dat begrip ken je uit boek 1. De werkelijke prijs kan lager zijn.

Consumentensurplus (CS)

Het verschil tussen de betalingsbereidheid en de werkelijk betaalde prijs, opgeteld over de gekochte producten.

Een kaartje: bereid te betalen € 30, prijs € 20



Voordeel voor de koper = € 30 – € 20 = € 10

Figuur 1 • Voor deze koper is het voordeel € 30 – € 20 = € 10. Dat is geen geldbedrag dat de verkoper terugbetaalt.

Niet iedereen heeft dezelfde betalingsbereidheid. Een grote fan kan meer voor een kaartje over hebben dan iemand die alleen meegaat voor de gezelligheid. Bij dezelfde prijs kan hun voordeel dus verschillen.

Voordeel is niet hetzelfde als korting

Je vergelijkt de prijs met wat de koper maximaal over heeft voor het product. Een oude winkelprijs speelt hierbij geen rol.

2.3.1 • Van één koper naar alle kopers

Eerst een klein aantal kopers

Drie leerlingen willen ieder één kaartje. Hun betalingsbereidheid is € 30, € 25 en € 15. De prijs is € 20. De eerste twee kopen; de derde koopt niet.

Koper	Betalingsbereidheid	Koopt bij € 20?	Consumentensurplus
Koper 1	€ 30	Ja	€ 10
Koper 2	€ 25	Ja	€ 5
Koper 3	€ 15	Nee	€ 0

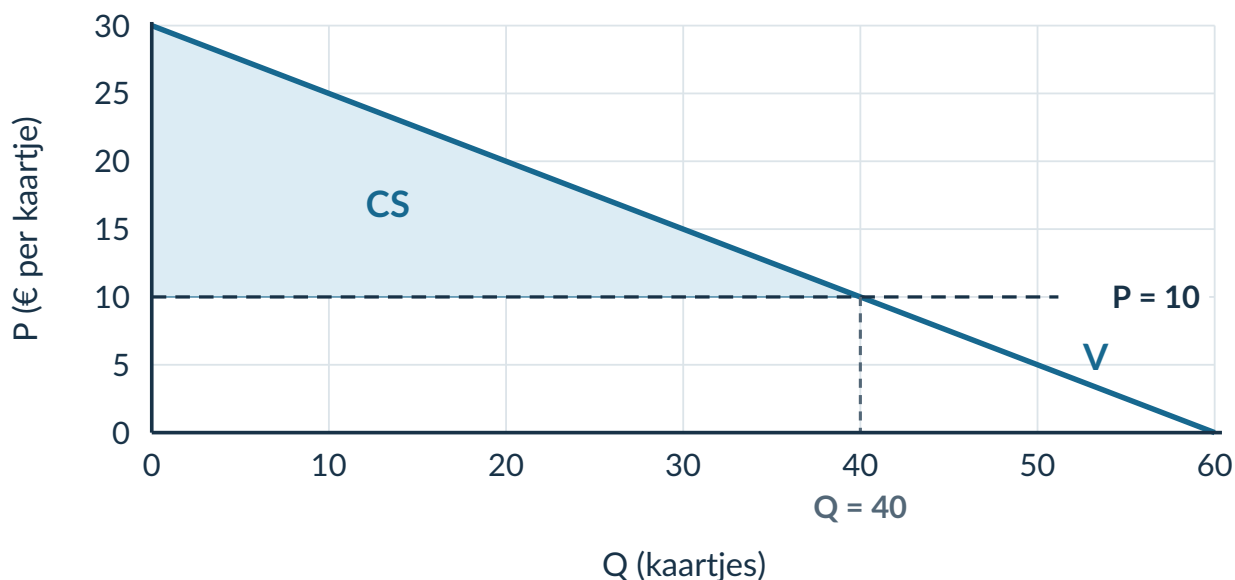
Samen hebben de kopers **€ 15 consumentensurplus**. Je telt alleen het voordeel van werkelijk gekochte kaartjes op.

Een grotere markt in een grafiek

Voor een grotere groep gebruiken we een doorlopende vraaglijn. Die laat zien hoeveel kaartjes worden gevraagd bij elke prijs, terwijl andere vraagfactoren gelijk blijven. Van links naar rechts neemt de betalingsbereidheid af.

Voor skatehalkaartjes geldt $P = 30 - 0,5Q$. De prijs is € 10. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht. De vragers met de hoogste betalingsbereidheid kopen ze.

Het voordeel van alle kopers samen



Figuur 2 • V is de vraaglijn. De hoogte boven de prijslijn geeft het voordeel aan. Samen vormen die voordelen het blauwe gebied.

Een tabel en een doorlopende lijn zijn verschillende modellen

Bij enkele losse kopers tel je de voordelen op. Bij een doorlopende rechte vraaglijn bereken je het gebied als een driehoek. Je telt dan niet zelf een aantal losse kopers langs de lijn.

2.3.1 • Zo teken en bereken je het gebied

Stap 1 • Vind de twee snijpunten van de vraaglijn

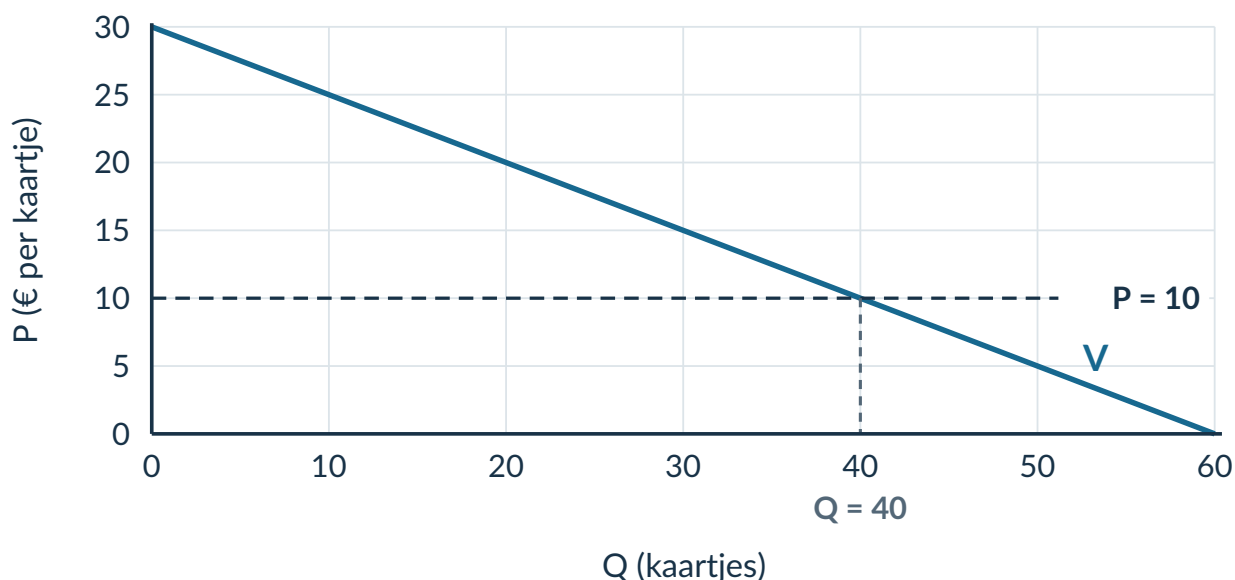
We gebruiken opnieuw $P = 30 - 0,5Q$. Bij $Q = 0$ is $P = 30$. Bij $P = 0$ geldt $0 = 30 - 0,5Q$, dus $Q = 60$. De vraaglijn loopt door $(0; 30)$ en $(60; 0)$.

Stap 2 • Voeg de prijs en de hoeveelheid toe

Teken de horizontale prijslijn $P = 10$. Vul die prijs in de vraagfunctie in:

$$\begin{aligned} 10 &= 30 - 0,5Q \\ 0,5Q &= 20 \\ Q &= 40 \text{ kaartjes} \end{aligned}$$

Van twee snijpunten naar de gevraagde hoeveelheid



Figuur 3 • Ga vanaf het snijpunt van de vraaglijn en de prijslijn recht naar beneden: zo lees je de gevraagde hoeveelheid af.

Stap 3 • Kies basis en hoogte

Het CS is de driehoek **boven de prijs en onder de vraaglijn**, tot $Q = 40$. De basis is 40 kaartjes. De hoogte is $30 - 10 = € 20$ per kaartje.

$$\begin{aligned} CS &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ CS &= \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400 \end{aligned}$$

Let op de naam en de eenheid

$Q = 40$ is hier de gevraagde én verkochte hoeveelheid bij een gegeven prijs. Zonder aanbodfunctie bereken je geen marktevenwicht. Kaartjes $\times$ euro per kaartje levert euro op: CS is hier € 400, niet € 400 per kaartje.

2.3.1 • Van vraagfunctie naar consumentensurplus

Uitgewerkt voorbeeld

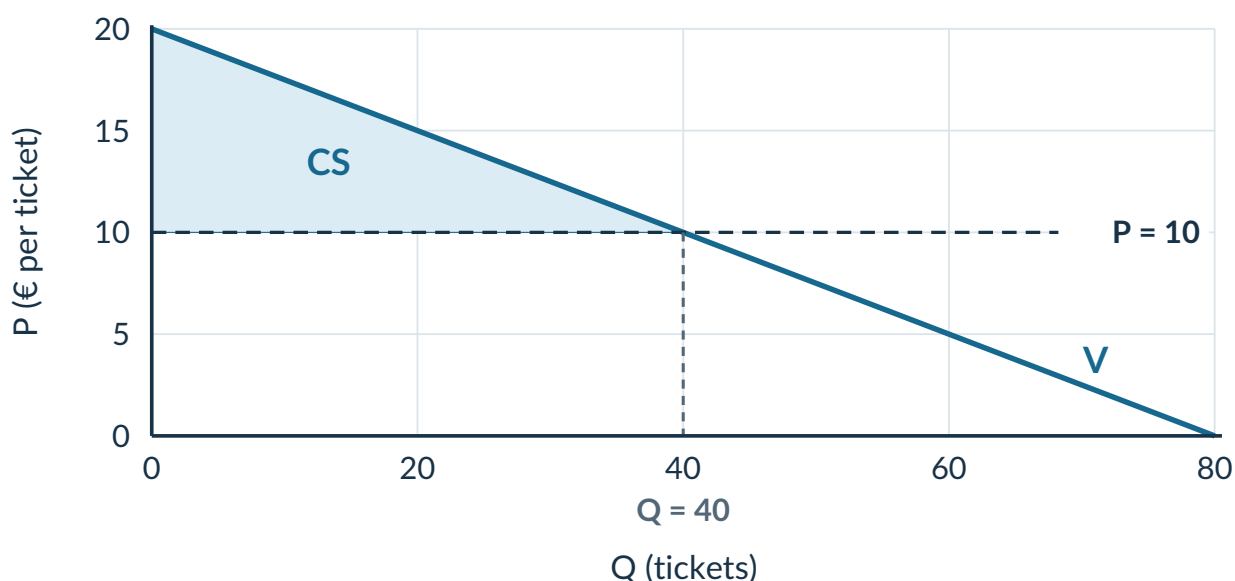
Een escaperoom verkoopt tickets. $P = 20 - 0,25Q$; P is in euro per ticket en Q in tickets. De prijs is € 10. Er zijn genoeg plaatsen: alle gevraagde tickets worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

Gevraagd: bepaal Q , teken de situatie, arceer en bereken CS en leg uit wat het bedrag betekent.

1 • Hoeveelheid. $10 = 20 - 0,25Q \rightarrow 0,25Q = 10 \rightarrow Q = 40$ tickets.

2 • Grafiek. Bij $Q = 0$ is $P = 20$. Bij $P = 0$ is $Q = 80$. Verbind $(0; 20)$ en $(80; 0)$. Voeg $P = 10$ toe. Het snijpunt met de prijslijn is $(40; 10)$.

Escaperoom: $Q = 40$ en $CS = € 200$



Figuur 4 • Het gearceerde gebied hoort bij de 40 verkochte tickets. Er is geen aanbodlijn nodig voor deze CS-berekening.

3 • Gebied en berekening. Arceer boven $P = 10$ en onder V , tot $Q = 40$. Basis = 40 tickets; hoogte = $20 - 10 = € 10$ per ticket.

$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times 10 = € 200$.

4 • Betekenis. De kopers hebben samen € 200 meer voor deze tickets over dan zij werkelijk betalen. Dat gezamenlijke voordeel is niet de omzet van de escaperoom.

Samenvatting

Bereken eerst de verkochte hoeveelheid. Teken en benoem de assen en lijnen. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn. Bij een driehoek: $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$. Eindig met euro én de betekenis voor de kopers.

2.3.1 • Ophalen en oefenen met steun

Startopgaven

Opgave 1 • Ophalen uit boek 1 en wiskunde

Voor een product geldt $P = 16 - 0,2Q$.

- Bereken Q bij $P = 6$. Noteer ook beide assensnijpunten.
- Bereken de oppervlakte van een driehoek met basis 50 en hoogte 10.

Opgave 2 • Begripscheck

Iris heeft € 18 over voor een toegangsbewijs. Zij betaalt € 12.

- Bereken haar consumentensurplus.
- Een klasgenoot noemt de betaalde € 12 haar consumentensurplus. Verbeter deze uitleg.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

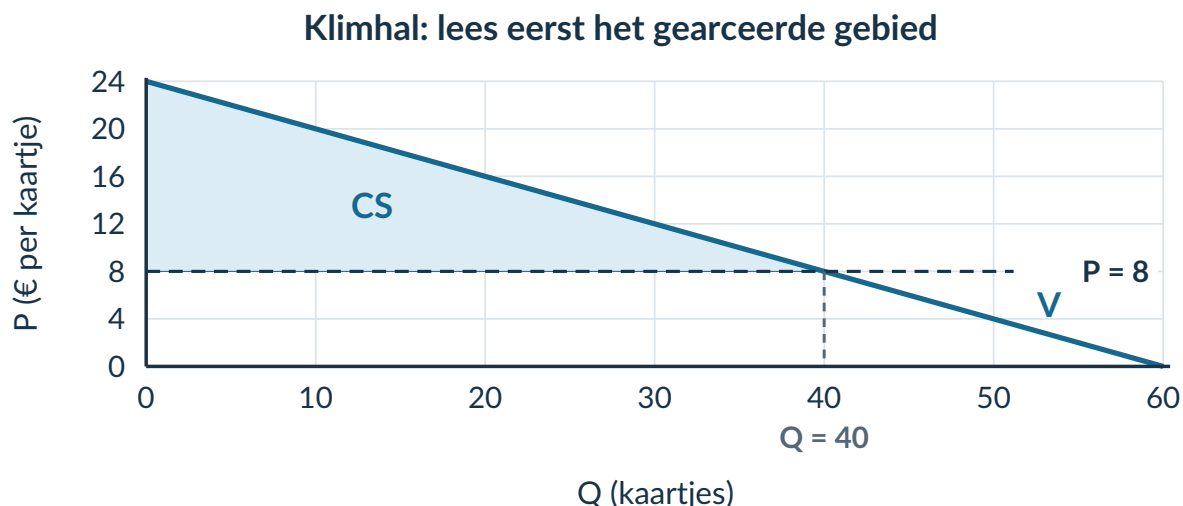
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Eerst herkennen

De klimhal gebruikt $P = 24 - 0,4Q$. P is in euro per kaartje; alle bij $P = 8$ gevraagde kaartjes worden verkocht.



Figuur 5 • Lees eerst af; controleer daarna met de functie.

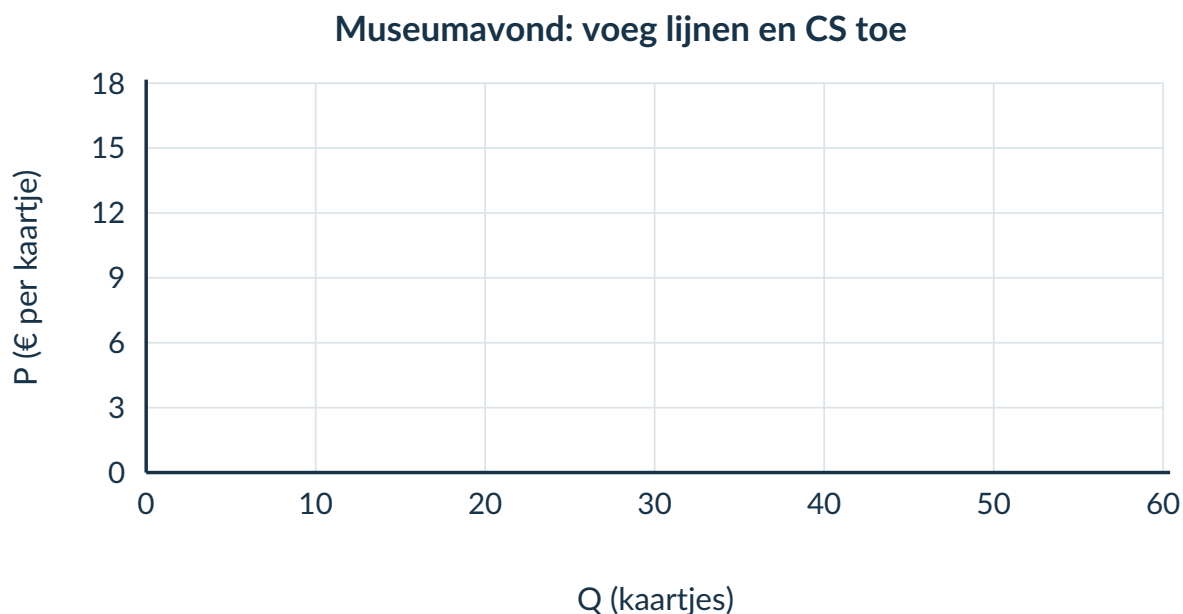
- Lees Q af. Vul in: $8 = 24 - 0,4Q \rightarrow Q = \dots$ kaartjes.
- Noteer basis en hoogte van het blauwe gebied. Bereken CS.
- Leg uit waarom je de rechthoek onder $P = 8$ niet meetelt bij CS.

2.3.1 • Steeds minder tekenhulp

Opgave 4 • Zelf lijnen en een gebied toevoegen

Voor een museumavond geldt $P = 18 - 0,3Q$. P is in euro per kaartje. De prijs is € 6. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid. Begin met $6 = 18 - 0,3Q$.
- Teken in het assenstelsel de vraaglijn en $P = 6$. Gebruik de twee assensnijpunten om de vraaglijn te tekenen.



Figuur 6 • De assen en schaal zijn gegeven. De lijnen, snijpunten en arcering maak je zelf.

- Arceer en benoem CS. Bereken het met basis, hoogte en eenheid.
- Leg uit wat het berekende bedrag voor alle kopers samen betekent.

Opgave 5 • Zonder tekenhulp

Een rechte vraaglijn voor fotoprints snijdt de verticale as bij € 17. Bij een prijs van € 5 worden 30 prints gevraagd en verkocht. Er is genoeg aanbod.

- Bereken CS zonder eerst een volledige grafiek te tekenen.
- Leg uit waarom de hoogte van het gebied € 12 per print is en niet € 5 per print.

2.3.1 • Zelf de volledige route uitvoeren

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Zwemkaartjes

Voor zwemkaartjes geldt $P = 18 - 0,2Q$. P is in euro per kaartje, Q is in kaartjes. Bij de gegeven prijs van € 8 worden alle gevraagde kaartjes verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de prijslijn in je schrift. Benoem de assen met grootte en eenheid. Noteer beide assensnijpunten en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus met basis, hoogte en eenheid.
- Leg de uitkomst uit voor de kopers als groep.

Opgave 7 • Een boekenbeurs

Voor toegangsbewijzen geldt $P = 16 - 0,1Q$. P is in euro per toegangsbewijs. De gegeven prijs is € 6. Alle gevraagde toegangsbewijzen worden verkocht.

- Bereken Q en CS.
- De organisatie berekent een omzet van € 600. Een leerling zegt: 'Dan is het voordeel voor de kopers samen ook € 600.' Beoordeel deze uitspraak met je berekening.
- Kun je Q in deze opgave een berekende evenwichtshoeveelheid noemen? Licht toe.

Controleer vóór je verdergaat

Staan Q en P op de juiste assen? Begint je CS-gebied bij de prijslijn, niet bij nul? Heb je het bedrag voor alle kopers uitgelegd in plaats van alleen een formule opgeschreven?

2.3.1 • Doeloefening en terugblik

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie $P=50-0,5Q$. P is de prijs in euro per kaartje en Q het aantal gevraagde kaartjes. De gegeven marktprijs is €20. Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar; alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P=€20$. Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel. Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje). Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.
- Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Een formule die toevallig klopt

Bij het uitgewerkte voorbeeld geeft $\frac{1}{2} \times Q \times P$ dezelfde uitkomst als de juiste CS-berekening. Een leerling denkt daarom dat dit altijd de formule is. Bedenk een tegenvoorbeeld met een rechte vraaglijn. Leg uit waarom de goede uitkomst in het voorbeeld toeval is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Procenten (§1.1.2)

Het bezoek stijgt van 400 naar 460. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 11 • Kosten per product (§2.1.1)

$TK = 200 + 3Q$. Bereken bij $Q = 100$ de totale kosten en gemiddelde totale kosten. Noteer de eenheden: Q is in producten en TK in euro.